

第 4 课补讲：误差棒、判据强度与更新理论

配合 `lesson04_energy.py` · 2026-09-05 · 全部数值均已在代码中实测复核

这一篇回答一个问题：你代码里那些统计公式，每一个是从哪来的、在防什么。

12 月面试最后必问的那句「你怎么知道你的结果是对的」，答案的全部技术内容在这里。前三课学的是怎么让程序跑起来，这一课学的是怎么证明它跑对了——这两件事的难度不在一个量级，而后者才是老师真正会追问的。

目录

1. 为什么蒙特卡罗必须报误差棒
2. 判据的四种强度
3. 卡方检验
4. 散射运动学：三个公式的来源
5. 慢化：Wald 恒等式与更新理论
6. 数值结果汇总
7. 物理结论
8. 本课模型的已知边界
9. 自测题（含答案要点）
10. 附录：Python 陷阱 / 写代码前扫一遍

一、为什么蒙特卡罗必须报误差棒

1.1 两条定理

MC 的合法性只靠两条定理，缺一不可。

大数定律。独立同分布样本 $x_1 \dots x_N$ ，样本均值 $\bar{x}$ 依概率收敛到真实期望 μ 。这条保证 MC 能算对——不管你的积分是几维、被积函数多难看。

中心极限定理。当 N 足够大，

$$\bar{x} \approx \text{正态分布(均值 } \mu, \text{ 标准差 } \sigma/\sqrt{N} \text{)}$$

这条告诉你离对还有多远，而且给出了那个距离的完整分布——所以你能说「95% 的把握在这个区间内」。

没有第二条，MC 就只是「跑了很多次然后信它」。误差棒不是装饰品，它是 MC 唯一的可信度来源。一个不报误差的 MC 结果，在物理上是没有意义的。

顺带：CLT 里那个 $1/\sqrt{N}$ 就是 MC 的诅咒。精度提高 10 倍要多算 100 倍——这是临床 BNCT 治疗计划要跑 30 分钟的原因，也是这个课题存在的全部理由。

1.2 三个量，绝对不能混

以 A=12 的验证 4a 为例（N_hist = 50000 条历史）：

量	符号	回答什么问题	数值	随 N 怎么变
方差	var	一条历史的结果有多散	0.4585	不变（N 大只是估得更准）
标准差	$\sigma = \sqrt{\text{var}}$	同上，换成同量纲	0.6771	不变
标准误	$\text{SE} = \sqrt{(\text{var}/N)}$	均值离真值多远	0.00303	$\propto 1/\sqrt{N}$

方差是被测系统的固有性质——中子的行为本来就散，你跑多少条历史都改变不了这一点。标准误是你这次测量的精度——多跑就能压小。

判据永远用 SE，不用 σ 。你判的是「均值准不准」，不是「单个样本散不散」。

lesson03 的 bug 10 就是这个：误差公式少了 $1/N$ ，报的是 σ 不是 SE，误差棒大了 141 倍——于是任何错误都能从底下溜过去。

1.3 为什么 $\text{SE} = \sqrt{(\text{var}/N)}$ ：推导

对独立同分布样本，方差有可加性：

$$\begin{aligned}\text{Var}(\bar{x}) &= \text{Var}\left(\frac{1}{N} \cdot \sum x_i\right) \\ &= \left(\frac{1}{N^2}\right) \cdot \text{Var}(\sum x_i) \\ &= \left(\frac{1}{N^2}\right) \cdot N \cdot \sigma^2 \\ &= \sigma^2 / N\end{aligned}$$

方差的常数因子要平方
独立 $\implies$ 和的方差 = 方差的和

开根号就是 $\text{SE} = \sigma/\sqrt{N} = \sqrt{(\text{var}/N)}$ 。

注意「独立 $\implies$ 和的方差 = 方差的和」这一步。它是整个误差棒体系的地基，而且是唯一需要独立性的地方（均值那部分只要期望的线性性）。这正是第 5 节验证 4a' 存在的理由：如果样本之间有相关性，你的误差棒就是错的，而所有均值检验都察觉不到。

1.4 为什么除 N-1 而不是 N（贝塞尔修正）

你代码里写的是

```
var = N/(N-1) * (x_sq/N - mean**2)
```

括号里那一项等于 $(1/N) \cdot \sum (x_i - \bar{x})^2$ ，乘上 $N/(N-1)$ 就是把分母从 N 换成 N-1。为什么要换？

$\bar{x}$ 是从这批数据里算出来的，它天然贴着这批数据。用它当中心，平方和会系统性偏小。推导：

$$E[\sum (x_i - \bar{x})^2] = E[\sum x_i^2 - N \cdot \bar{x}^2] \\ = N \cdot E[x^2] - N \cdot E[\bar{x}^2]$$

其中 $E[x^2] = \sigma^2 + \mu^2$
 $E[\bar{x}^2] = \text{Var}(\bar{x}) + (E \bar{x})^2 = \sigma^2/N + \mu^2$

代入：
 $= N(\sigma^2 + \mu^2) - N(\sigma^2/N + \mu^2)$
 $= N\sigma^2 + N\mu^2 - \sigma^2 - N\mu^2$
 $= (N - 1) \cdot \sigma^2 \quad \leftarrow \text{不是 } N \cdot \sigma^2$

少的那个 1 叫**自由度损失**：N 个数，你用掉 1 个自由度去估计均值，只剩 N-1 个。除以 N-1 才无偏。

N = 10⁶ 时这个修正只有百万分之一，**它是免费的**，而且提醒你「自由度」这件事——第 3 节的卡方检验里，同一个概念会以 **M-1** 的形式再出现一次。**两处的「-1」是同一个道理**。

1.5 3σ 判据到底有多严

由 CLT, $(\bar{x} - \mu)/SE$ 近似标准正态。查表：

判据	单次误报率	含义
$ \text{dev} > 1\sigma$	31.7%	太松，三次里有一次
$ \text{dev} > 2\sigma$	4.55%	仍然太松
$ \text{dev} > 3\sigma$	0.270%	约 370 次一次，MC 的行业惯例
$ \text{dev} > 5\sigma$	0.00006%	粒子物理宣布「发现」的门槛

选 3σ 是个工程折中：足够松，不会因为正常涨落天天误报；足够紧，真有 bug 时抓得住。

今天九条验证的实测偏差是 -1.25 / -1.20 / -1.04 / -0.39 / +0.54 / +0.66 / +1.13 / +1.20 / +1.58。

这个散布本身就是好消息。如果九条全都是 $\pm 0.05\sigma$ ，反而该怀疑判据是不是**同义反复**（拿同一个数跟自己比）。真正独立的统计检验就该在 $\pm 1\sigma$ 附近晃——这是判据「活着」的证据。

1.6 灾难性相消：12 月要换 Welford 的理由

$x_sq/N - \text{mean}^2$ 是**两个大数相减得一个小数**。当 $\text{Var}(x) \ll E[x]^2$ 时，两项的前几位完全相同，相减后有效数字大量丢失——结果可能变成**负数**，`sqrt` 直接抛 `math domain error`。

具体例子：A=12 时 $E[x^2] = 0.034142$ ， $\xi^2 = 0.024891$ ，两者相减得 **0.009251**。相对量级 27%，还算安全。但 A=238 时 $E[x^2] = 9.4e-5$ ， $\xi^2 = 7.0e-5$ ，差值只有 $2.4e-5$ ——**有效位已经掉了两位**。把 A 推到 10⁸，公式直接返回 0，破了后面要讲的 2/3 下界。

这不是物理错了，是浮点错了。9/2 的 bug 9、bug 10，9/4 的 bug C9、C10，全是这一个病的不同外衣。真实核素最大 $A=238$ ，暂时不影响你，但第 8 周写 CUDA 时累加器要换成 **Welford 在线算法**：一遍扫描、数值稳定、不存列表。

二、判据的四种强度

这一节是整个方法论的核心。

同一个物理量，判据的强度取决于你拿它对哪个公式。强度不能混——混了要么永远通过（等于没写），要么永远失败（等于不能用）。

强度	用在哪	容差	本课的例子
① 恒等式	两个表达式在数学上严格相等	<code>1e-12</code> ，或由量级导出的 <code>abs_tol</code>	标度不变性（ E_0 换 200 万倍，输出逐位相同）
② 整数计数	计数必须精确相等	<code>==</code>	直方图总数 = N
③ 统计量	实测均值 vs 正确的解析期望	<code>3 * SE</code>	ξ 、 (μ_{lab}) 、 E'/E 均值、Wald、renew
④ 工程估计 ／普适界	实测 vs 已知有偏的近似公式	由模型误差定，不由 SE 定	naive 慢化公式、方差比

2.1 什么时候绝对不能用 3σ

看验证 4b。要检验的是教科书公式 $n \approx \ln(E_0/E_{th})/\xi$ 。

误差来源	A=1	A=12
统计误差 <code>n_se</code> （相对）	0.16%	0.04%
模型误差（naive 公式本身偏了多少）	5.50%	0.60%
比值	34 倍	15 倍

拿 3σ 去判 naive，等于用一把 0.16% 精度的尺子去量一个已知偏了 5.5% 的东西——必然失败，而且每次都失败。那不是测试，是保证报错。

工程判据的容差不是误差棒，是模型误差预算。

它必须同时满足：大于已知的模型误差（否则永远炸），小于真 bug 会造成的偏差（否则什么都抓不到）。这两个约束把容差夹在一个窄区间里——如果夹不住（模型误差比 bug 的典型偏差还大），说明这条验证根本不该写，该去找一个更准的公式。

2.2 判据必须标度不变

验证的判据只依赖被验证的物理，不依赖你今天随手设的参数。这是「验证」和「对答案」的区别。

这条原则已经用了三次：

日期	手法	结论
9/2	$\Sigma t=1, d=2$ 与 $\Sigma t=2, d=1$	通量表逐行相同——一切只依赖光学厚度 $\Sigma t \cdot z$
9/4	$E=1.0$ 与 $E=2.0e6$	输出逐位相同——累加器里装的是无量纲比值
9/5	$E_0=1.0$ 与 $E_0=2.0e6$	4a 输出逐位相同—— $\ln(E_0/E_{th})$ 里 E_0 完全约掉

附带条款（今天新加）：「结果没变」要能说明问题，前提是你确实动了那个参数。没改 E_0 的话输出当然也一样。所以自检必须先确认改动生效，再看结果——否则你验证的是「我没改代码」这个平凡事实。

推论：4b 的判据该写成差，不该写成比

相对偏差 $\langle R \rangle / (L/\xi)$ 里含 $L = \ln(E_0/E_{th})$ ——那是你随手设的能量范围。换 14.1 MeV 的聚变源， L 变大，相对偏差自动缩小，容差就失效了。

而绝对偏差（以碰撞数为单位）与 L 无关：

$$\langle n \rangle - L/\xi = E[x^2] / (2\xi^2) \quad \text{只依赖 } A$$

所以判据写成差。第 5 节会证明这个量对任何核素都被夹在 $[2/3, 1]$ 之间。

2.3 一条 assert 要有两个独立算出来的量

抄同一个表达式 = 同义反复。写完必须问两句：

- 什么样的 bug 会让它失败？答不上来就是废的。
- 什么样的错误能从它底下溜过去？这一问指出下一条验证该写什么。

今天的活教材

`r50_sum / r50_sq` 的初始化写进了 `for` 循环体内，每条历史开头清零。这和 9/4 的 `v_sum` bug 字面意义上是同一个。但结果完全不同：

	lesson03 (9/2 写, 9/4 才发现)	lesson04 (9/5, 当场炸)
bug	累加器初始化在循环内	一模一样
判据	$ x /N < 3 \cdot x /N$ 两边都来自同一个坏累加器	$ r50_mean - 50\xi $ 右边是独立算出的解析值
结果	恒真，静默通过两天	当场 <code>AssertionError</code>

同样的手滑，判据写对了就抓得住，写错了就藏两天。bug 的严重性不取决于 bug 本身，取决于你的验证设计。

2.4 覆盖率：每条验证管住了哪几行代码

`scatter()` 只有三行有内容：

- ① `mu_cm = rng.random()*2 - 1`
- ② `E_new = E * ((A2 + 2A·mu_cm + 1) / (A+1)2)`
- ③ `mu_lab = (A·mu_cm + 1) / sqrt(A2 + 2A·mu_cm + 1)`

验证	覆盖	盲区
1 范围	② 的边界	最弱。μ _{cm} 抽成 U(0,1) 也能过
2 卡方	①+② 的整个分布形状	看不见相关性
3 ξ	② 的一阶对数矩	只是一个数，形状错了可能补偿
– E'/E 均值	② 的一阶矩	同上
5 μ _{lab}	③——唯一覆盖它的验证	只有一阶矩
4a Wald	链接代码（E 有没有一路传下去）	期望的线性性不需要独立性，看不见相关性
4a' 方差比	①的独立性——唯一能看见相关性的	只看二阶，高阶相关看不见
4b / 4b'	<code>while</code> 停止逻辑 + 碰撞计数	—

③ 那一行在验证 5 写出来之前是零覆盖的——可以写错任何一个字，而验证 1、2、3 全都不响。写完一条验证要问：它覆盖了哪几行？剩下哪几行还没人管？

2.5 abs() 什么时候要加、什么时候不能加

9/2 立的规矩是「`abs()` 不能漏」。今天出现了一个反例，两条在同一个文件里各出现一次：

场景	要不要 abs	理由
双边统计检验 <code> x̄ - μ < 3·SE</code>	必须加	均值可能偏高也可能偏低，漏了 abs 就变成单边检验，一半的错误溜掉
单边物理界 <code>2/3 ≤ n̄ - naive ≤ 1</code>	不能加	超越量定义上非负。加了 abs 之后 <code>-0.8</code> （物理上不可能）也会通过

规矩不是「永远加 abs」，是「判据的形状要和物理的形状一致」。双边的量用双边判据，非负的量用单边判据。机械地套规则，就会写出放行一整类不可能结果的 `assert`。

2.6 恒真 assert 的最纯形式

```
assert "mu_lab无定义"          # bool('mu_lab无定义') == True, 永远通过
```

把**消息**写成了**条件**。正确形式是 `assert 条件, "消息"` ——两个位置，逗号分开。

这是 lesson03 验证 B 那个恒真 assert 的极简版：它连一个变量都没碰。而且它**不报错、不警告**，静静地站在那里假装在保护你。

今天这条 guard 还犯了第二个错：位置写在 `mu_lab = ...` 之后，而除零就发生在那一行。就算条件写对了，它也永远到不了。

9/2 的规矩：**退出判断的语义 = 条件 + 位置**。两个都要对。

9/4 的规矩：**没见过它失败的 assert，不算验过**。——所以 guard 写完强制 `mu_cm = -1.0` 跑了一次，确认抛的是自己的消息而不是 `ZeroDivisionError`。

三、卡方检验

3.1 公式是怎么来的

把 E'/E 归一化到 $[0,1]$ ，分 $M=20$ 个等宽箱。每箱期望计数 $E_j = N/M = 50000$ 。

第 j 箱的实际计数 o_j 服从二项分布 $B(N, 1/M)$ ， N 大而 p 小时近似泊松分布。泊松分布的方差等于均值，所以第 j 箱的标准差 $\approx \sqrt{E_j}$ 。于是

$$(o_j - E_j) / \sqrt{E_j} \approx \text{标准正态}$$

把 M 个这样的量平方求和：

$$\chi^2 = \sum_j (o_j - E_j)^2 / E_j$$

分母是 E_j 而不是别的，就是因为泊松分布的 $\sigma^2 = \text{均值}$ 。这不是随便写的归一化——换成 $\sqrt{N}$ 或者别的，统计量就不服从 χ^2 分布，判据表全部作废。

3.2 自由度为什么是 $M-1$

M 个计数不是独立的，它们有一个约束： $\sum o_j = N$ 。知道前 $M-1$ 个就能推出最后一个。估计了 1 个参数（总数），损失 1 个自由度。

这和 1.4 节贝塞尔修正的 $N-1$ 是同一件事：用数据本身估了一个参数，就少一个自由度。

3.3 判据 43.82 的来历

分位数	$\chi^2(df=19)$ 临界值	误报率
0.95	30.1435	5%
0.99	36.1909	1%
0.999	43.8202	0.1%

实测 $\chi^2 = 19.3267$ ，而 χ^2 分布的期望值恰好等于自由度 = 19。上尾 p 值 = 0.436——几乎正中靶心，不是「勉强低于 43.82」。

这就是为什么表格里要打 $E[\chi^2]=19$ 这一列。只看「 $19.33 < 43.82$ 」，你不知道它是正中靶心还是刚好擦边。9/4 的教训： $\chi^2=41$ 低于阈值不报警，但那已经是 3.5σ 异常。看不见的数字没法判断合不合理。

3.4 为什么不逐箱做 3σ ：多重比较问题

20 个独立的 3σ 检验，每个误报率 0.270%，那么「至少一个误报」的概率是

$$1 - (1 - 0.00270)^{20} = 5.26\%$$

每 19 次运行就会假警报一次。而一个天天误报的测试，人会很快学会忽略它——那它就等于不存在。

χ^2 把 20 个数压成 1 个统计量，只判一次，误报率回到 0.1%。代价： χ^2 只说「整体不对」，不说哪个箱不对。

真实程序两个都做：先用 χ^2 判整体，炸了再逐箱看。这和 9/2 的「验证 A 和 B 必须都写，因为盲区不一样」是同一条原则。

3.5 卡方抓得住什么、抓不住什么

抓得住（9/4 实测）：把 μ_{cm} 故意改成只抽 ± 1 （均值仍然精确为 0）：

验证	结果
1 范围检查	通过（ ± 1 仍在合法范围内）
3 均值 3σ	$+0.98\sigma$ ，通过
2 卡方	9000010，炸（阈值 43.82）

抓不住：相关性。把每次的 μ_{cm} 复用同一个随机数——边缘分布完全正确，卡方看不出任何问题，但样本之间高度相关，你的所有误差棒都是错的。

这个盲区由验证 4a' 补上（第 5.4 节）。

四、散射运动学：三个公式的来源

4.1 为什么要跑到质心系去

中子和静止靶核弹性碰撞，在实验室系里角度和能量耦合在一起，很难直接抽样。

到质心系（CM）里，碰撞前后两个粒子的动量大小都不变，只是整体转了个角。于是「散射多剧烈」这件事被压缩成一个变量：CM 系散射角 θ_{cm} 。

而对低能中子（BNCT 全程、聚变的慢化段），s 波散射主导，CM 系里散射是各向同性的。各向同性 $\Rightarrow \mu_{\text{cm}} = \cos \theta_{\text{cm}} \sim U(-1, 1)$ ——一行代码就抽完了。

在难的坐标系里抽样很难，在对的坐标系里抽样是均匀分布。这个思路后面还会用到（各向同性方向抽样其实是同一个）。

4.2 能量比在 $[\alpha, 1]$ 上均匀：一个严格的等价

$$E'/E = (A^2 + 2A \cdot \mu_{\text{cm}} + 1) / (A + 1)^2$$

注意这是 μ_{cm} 的线性函数。代入两个端点：

$\mu_{\text{cm}} = -1 \rightarrow (A^2 - 2A + 1)/(A+1)^2 = (A-1)^2/(A+1)^2 = \alpha$	正对撞，能量损失最大
$\mu_{\text{cm}} = +1 \rightarrow (A^2 + 2A + 1)/(A+1)^2 = 1$	擦边，不损失能量

均匀分布经线性变换仍是均匀分布，所以

$$\text{CM 系各向同性} \iff \text{实验室系能量比在 } [\alpha, 1] \text{ 上均匀}$$

这是一个严格的等价关系，不是近似。它直接给出两个结论：

$\langle E'/E \rangle = (1 + \alpha)/2$	区间中点
$\alpha = ((A-1)/(A+1))^2$	最大能量损失参数

A=1 时 $\alpha=0$ ：中子撞氢可以一次损失全部能量（台球撞台球）。A=12 时 $\alpha=0.716$ ：撞碳最多只能损失 28.4%（台球撞保龄球）。

4.3 前向散射偏置 $\langle \mu_{\text{lab}} \rangle = 2/(3A)$ ：完整推导

$$\mu_{\text{lab}} = (A \cdot \mu_{\text{cm}} + 1) / \sqrt{A^2 + 2A \cdot \mu_{\text{cm}} + 1}$$

注意分母恰好是能量比公式分子的平方根——不是巧合：实验室系速度是质心速度与相对速度的矢量和，那个平方根就是合成矢量的模。

求期望, $\mu \sim U(-1,1)$, 密度 $1/2$ 。换元 $u = A^2 + 2A\mu + 1$, $du = 2A d\mu$:

$$A \cdot \mu + 1 = (u - A^2 + 1)/2, \quad d\mu = du/(2A)$$

$$\text{积分限: } \mu = -1 \rightarrow u = (A-1)^2 \quad \mu = +1 \rightarrow u = (A+1)^2$$

$$\begin{aligned} \langle \mu_{\text{lab}} \rangle &= (1/2) \cdot \int (u - A^2 + 1)/2 \cdot u^{-1/2} \cdot du/(2A) \\ &= (1/(8A)) \cdot \int_{(A-1)^2}^{(A+1)^2} (u - A^2 + 1) \cdot u^{-1/2} du \\ &= (1/(8A)) \cdot [(2/3)u^{3/2} - 2(A^2-1)u^{1/2}] \end{aligned}$$

$$\text{第一项: } (2/3)[(A+1)^3 - (A-1)^3] = (2/3)(6A^2 + 2) = 4A^2 + 4/3$$

$$\text{第二项: } -2(A^2-1)[(A+1) - (A-1)] = -4(A^2-1) = -4A^2 + 4$$

$$\text{合计: } = 16/3$$

$$\langle \mu_{\text{lab}} \rangle = (1/(8A)) \cdot (16/3) = 2/(3A) \quad \checkmark$$

物理含义: CM 系里 $\langle \mu_{\text{cm}} \rangle = 0$ (各向同性), 但实验室系 $\langle \mu_{\text{lab}} \rangle = 2/(3A)$ 永远为正。

原因是质心本身以 $v/(A+1)$ 向前运动。A=1 时 $\mu_{\text{lab}} \geq 0$ ——中子撞氢在实验室系永远弹不回来。

这个量直接进扩散系数: $\Sigma_{\text{tr}} = \Sigma_{\text{t}}(1 - \langle \mu \rangle)$, $D = 1/(3\Sigma_{\text{tr}})$ 。前向偏置意味着中子穿透得比各向同性假设更深——这是 BNCT 剂量深度分布的一个直接影响因素。

五、慢化：Wald 恒等式与更新理论

5.1 换变量：把「乘」变成「加」

中子能量是连乘的：

$$E_n = E_0 \cdot r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_n$$

连乘有三个麻烦：期望没法叠加、分布长尾、数值会下溢（ $A=1$ 时 50 步就掉到 10^{-22} 量级）。

定义勒让德变量（lethargy，中文也叫「勒直」或直接说 lethargy）：

$$u = \ln(E_0 / E) \quad E \text{ 越低, } u \text{ 越大}$$

每次碰撞让 u 增加

$$\begin{aligned} x_k &= \ln(E_{(k-1)}/E_k) = -\ln r_k && \text{独立同分布, } \langle x \rangle = \xi \\ u_n &= x_1 + x_2 + \dots + x_n && \text{独立同分布的和} \end{aligned}$$

只有对数是可加的。这就是核工程用 ξ 而不用 $\langle E'/E \rangle$ 描述慢化的全部理由。MCNP 内部记的就是 u 。

Jensen 不等式：为什么这两个量不能互相换算

$A=1$ 的实测数据：

$$\begin{aligned} \langle E'/E \rangle &= 0.500000 && \text{平均剩一半能量} \\ \langle -\ln(E'/E) \rangle &= 1.000000 && \text{平均降 1 个 lethargy} \\ \text{但 } -\ln(0.5) &= 0.693147 \neq 1.000000 \end{aligned}$$

差了 44%。取平均和取对数不能交换顺序——这是 Jensen 不等式，对凸函数有 $\langle -\ln x \rangle \geq -\ln \langle x \rangle$ 。

如果你用 $\langle E'/E \rangle$ 去估算慢化碰撞数，会系统性地低估。表格里把这两行并排放，这个道理就看得见了——这也是「为什么慢化用 ξ 」的另一面。

5.2 ξ 和 $E[x^2]$ 的积分推导

$r \sim U(\alpha, 1)$ ，密度 $1/(1-\alpha)$ ， $x = -\ln r$ 。

一阶矩 (用 $\int \ln r \, dr = r \cdot \ln r - r$)

$$\begin{aligned} E[\ln r] &= (1/(1-\alpha)) \cdot [r \cdot \ln r - r]_{\alpha^1} \\ &= (1/(1-\alpha)) \cdot [(\theta - 1) - (\alpha \cdot \ln \alpha - \alpha)] \\ &= (1/(1-\alpha)) \cdot [-(1-\alpha) - \alpha \cdot \ln \alpha] \\ &= -1 - \alpha \cdot \ln \alpha / (1-\alpha) \end{aligned}$$

$$\xi = E[x] = -E[\ln r] = 1 + \alpha \cdot \ln \alpha / (1-\alpha) \quad \checkmark$$

二阶矩 (用 $\int (\ln r)^2 \, dr = r[(\ln r)^2 - 2\ln r + 2]$)

$$\begin{aligned} E[x^2] &= (1/(1-\alpha)) \cdot [r((\ln r)^2 - 2\ln r + 2)]_{\alpha^1} \\ &= [2 - \alpha \cdot ((\ln \alpha)^2 - 2\ln \alpha + 2)] / (1 - \alpha) \quad \checkmark \end{aligned}$$

两个公式在 $\alpha = 0$ 都必须单独处理, 因为 $\alpha \cdot \ln \alpha$ 和 $\alpha \cdot (\ln \alpha)^2$ 在 Python 里是 $0 \times (-\text{inf}) = \text{nan}$, 不是 0。

极限值: $\xi(0) = 1$, $E[x^2](0) = 2$ 。今天在这里栽过一次——把 $E[x^2]$ 的极限写成了 0。趋于 0 的是 $\alpha(\ln \alpha)^2$ 那一项, 不是整个分子: 分子 $\rightarrow 2 - 0 = 2$, 分母 $\rightarrow 1$ 。

后果: $A=1$ 的 Renew 退化成 Naive, $4b'$ 变成 $4b$, 两条验证悄悄合并成一条, 而且不报错。典型的静默失效。

验算 ($A=12$)

$$\begin{aligned} \alpha &= (11/13)^2 = 0.7159763 & \ln \alpha &= -0.3341073 \\ E[x^2] &= [2 - 0.7159763 \times (0.1116277 + 0.6682146 + 2)] / 0.2840237 \\ &= [2 - 1.9902991] / 0.2840237 = 0.034155 \\ \text{Var}(x) &= E[x^2] - \xi^2 = 0.034155 - 0.157769^2 = 0.009264 \\ \text{实测 } x_var &= 0.009242 & \checkmark & \text{吻合} \end{aligned}$$

5.3 Wald 恒等式

固定 n 的情形

$$\langle u_n \rangle = \langle \sum x_k \rangle = \sum \langle x_k \rangle = n \cdot \xi$$

这一步只用到期望的线性性, 不需要独立性。所以验证 4a 的均值检验看不见相关性——和卡方一样的盲区。这一点必须清楚, 否则你会以为 4a 是一条很强的验证。

随机停止时刻的情形 (Wald 恒等式本体)

设 n 是「第一次跨过 L 的碰撞数」，这是一个**停止时刻**（是否在第 k 步停，只依赖前 k 步的信息）。若 $E[x] < \infty$ 且 $E[n] < \infty$ ，则

$$\langle u_n \rangle = \langle n \rangle \cdot \xi$$

为什么这不平凡： n 是随机的，而且和 x 相关（碰撞降得多， n 就小）。天真地写 $E[\sum_n x] = E[n]E[x]$ 一般是错的（两个相关随机量的积）。Wald 恒等式说这里恰好成立，靠的是「停止时刻不能预知未来」这个条件。慢化到热能显然满足。

5.4 方差恒等式：唯一能看见相关性的检验

$$\text{Var}(x_1 + \dots + x_n) = n \cdot \text{Var}(x) \quad \text{仅当各项不相关时成立}$$

对比一下：

	均值恒等式	方差恒等式
需要什么	只要期望的线性性	需要不相关
对相关样本	照样成立	不成立

所以 $\text{Var}(u_{50}) / (50 \cdot \text{Var}(x)) \approx 1$ 是验证 1/2/3/5/4a 之外唯一能抓住「随机数复用 / 相关抽样」的判据。而且左右两边你都已经算过了——代价只是一次除法。

容差怎么定：样本方差本身的相对标准误约为 $\sqrt{2/N}$ 。 $N = 50000 \rightarrow 0.63\%$ ， 3σ 带宽 $\pm 1.9\%$ 。

容差	相当于	评价
$\pm 5\%$	8σ	基本什么都抓不到
$\pm 3\%$	4.8σ	留了余量但没钝化（本课采用）
$\pm 1.9\%$	3σ	要严格 3σ 得再累加四阶矩： $SE(s^2) = \sqrt{(\mu_4 - \sigma^4)/N}$

实测： 0.991066 ($A=1$) / 0.992231 ($A=12$)，即 $-0.89\% / -0.78\%$ ，约 -1.3σ 。散射之间没有可检测的相关性。

但这两个数只算一次证据。rng 每换一个 A 重开，两次消耗的是**同一串随机数**，所以两个 0.99 是高度相关的——和「两个 A 的 χ^2 逐位相同」是同一个原因。

5.5 naive：教科书公式错在哪

慢化到热能 = u 走到 $L = \ln(E_0/E_{th}) = 18.197537$ 。

如果每次碰撞恰好降 ξ ，那么 $n = L/\xi$ 。这就是每本教科书都印的公式。

它错在两处：（一）每次降多少是随机的；（二）最后一次会冲过头——中子不会正好停在 0.025 eV，而是掉到它下面某处。

5.6 超越量与检查悖论

停止时 u_n 不等于 L ，它跨过去了：

$$u_n = L + R, \quad R \geq 0 \text{ 叫超越量 (overshoot)}$$

代入 Wald：

$$\langle n \rangle = (L + \langle R \rangle) / \xi$$

naive 就是把 $\langle R \rangle$ 扔掉的 renew。差的那一项就是超越量，别的什么都没差。这不是「近似公式不准」这种含混说法——是一个有名字、能算出来、能被普适常数夹住的具体物理量。

$\langle R \rangle$ 等于多少：直觉是错的

直觉说「平均跨过半步」，即 $\langle R \rangle = \xi/2$ 。错的。正确答案是

$$\langle R \rangle = E[x^2] / (2 \cdot E[x]) = E[x^2] / (2\xi)$$

两者只在 x 是常数时才相等。

为什么：检查悖论 (inspection paradox)

跨过 L 的那一步不是随机抽的一步——长的步更容易盖住 L 。你落在哪个区间上的概率正比于区间长度，所以看到的那一步比典型的一步长。这叫长度偏倚 (length-biased sampling)。

两步推导：

- ① 盖住某个远点的那个区间，密度是 $r \cdot f(r)/E[x]$ （长度偏倚）
它的均值 $= E[x^2]/E[x]$ ← 比典型区间 $E[x]$ 长

- ② 在那个区间内部， L 的位置是均匀的
所以超越量是它的一半

$$\langle R \rangle = E[x^2]/(2 \cdot E[x]) \quad \checkmark$$

严格版：更新过程的平稳超越分布密度是 $f_e(r) = P(x > r)/E[x]$ ，其均值 $= (1/E[x]) \cdot \int r \cdot P(x > r) dr = E[x^2]/(2E[x])$ 。

A=1 的独立检验

A=1 时 E'/E 恰好等于 `rng.random()`，所以 $x = -\ln(U) \sim \text{Exp}(1)$ 。

指数分布无记忆：不管走到哪，剩下要走的还是 $\text{Exp}(1)$ 。所以超越量还是 $\text{Exp}(1)$ ，均值 = 整整 1 个单位，不是半步。

公式验证: $E[x^2]/(2E[x]) = 2/(2 \cdot 1) = 1 \checkmark$

顺带: 这也是白板题② (逆变换抽样指数分布) 的闭环。 $x = -\ln(U)$ 就是逆变换法, 50 个 $\text{Exp}(1)$ 相加是 $\text{Gamma}(50,1)$, 均值 50、方差 50——正好对上验证 4a 的那一行 (实测 $r50_var = 49.50$)。

5.7 超越量的普适界 [2/3, 1]

换成碰撞数为单位:

$$\langle n \rangle - L/\xi = E[x^2] / (2\xi^2) \quad \text{只依赖 } A, \text{ 不依赖 } E_0 \text{ 和 } E_{th}$$

上界: $A = 1$

$x \sim \text{Exp}(1)$, $E[x]=1$, $E[x^2]=2$
超越量 $= 2/(2 \cdot 1^2) = 1$

下界: $A \rightarrow \infty$

$\alpha \rightarrow 1$, r 集中在 1 附近, $x = -\ln r \approx 1 - r$
 $r \sim U(\alpha, 1) \Rightarrow x \approx U(0, 1-\alpha)$

$$\xi = E[x] = (1-\alpha)/2$$

$$E[x^2] = (1-\alpha)^2/3$$

$$\text{超越量} = [(1-\alpha)^2/3] / [2 \cdot ((1-\alpha)/2)^2] = (1/3)/(1/2) = 2/3$$

中间: 单调递减, 没有第三种情况

A	α	ξ	$E[x^2]$	$\text{Var}(x)$	$\langle \mu_{lab} \rangle$	超越量
1 (H)	0.000000	1.000000	2.000000	1.000000	0.666667	1.000000
2 (D)	0.111111	0.725347	0.847219	0.321091	0.333333	0.805145
9 (Be)	0.640000	0.206601	0.059118	0.016434	0.074074	0.692505
12 (C)	0.715976	0.157769	0.034142	0.009251	0.055556	0.685823
16 (O)	0.778547	0.119947	0.019593	0.005206	0.041667	0.680911
56 (Fe)	0.931056	0.035293	0.001671	0.000425	0.011905	0.670663
238 (U)	0.983334	0.008380	0.000094	0.000024	0.002801	0.667602

于是 4b 的判据可以完全不含任何 A 专属的数字：

$$2/3 - 3 \cdot n_{se} \leq n_{mean} - L/\xi \leq 1 + 3 \cdot n_{se}$$

判据里没有「答案」，只有两个普适常数。这是「验证」而非「对答案」的最好例子。

三个优点：标度不变（换 14.1 MeV 源不用改一个字）；不含 A 专属数字；更锐—— $3 \cdot n_{se} \approx 0.1$ ，而区间宽 0.33；相比之下 $\pm 5\%$ 相对容差对 $A=12$ 相当于 ± 9 次碰撞，钝了近百倍。

5.8 慢化碰撞数：naive vs renew vs 实测

A	naive = L/ξ	renew	实测 $\langle n \rangle$	实测 - naive	相对偏差	vs renew
1	18.1975	19.1975	19.2314	+1.0339	+5.50%	+1.13 σ
12	115.3429	116.0288	116.1018	+0.7588	+0.60%	+1.58 σ

($N_{hist_B} = 20000$, $seed = 2026$, $E_0 = 2$ MeV, $E_{th} = 0.025$ eV)

六、数值结果汇总

```
N=1000000 N_hist=50000 N_SCAT=50 N_hist_B=20000 seed=2026 E_in=1.0 E0=2.000e+06 eV E_TH=0.025 eV

A=1 alpha=0.000000 xi=1.000000 L=18.197537 Naive=18.197537
check measured analytic SE dev(sigma)
1 range [0.000001, 0.999998] in [0.000000, 1.000000] OK
2 chi2 19.326680 <43.82 df=19 - E[chi2]=19
3 xi 1.000657 1.000000 9.99e-04 +0.66
5 mu_lab 0.666422 0.666667 2.36e-04 -1.04
- E'/E mean 0.499639 0.500000 2.89e-04 -1.25
4a Wald 49.987839 50.000000 3.15e-02 -0.39
4a' var 0.991066 1.000000 - -0.89%
4b over 1.033863 band=[0.5765, 1.0902] (2/3..1 +-3SE)
4b' renew 19.231400 19.197537 3.01e-02 +1.13

A=12 alpha=0.715976 xi=0.157769 L=18.197537 Naive=115.342928
check measured analytic SE dev(sigma)
1 range [0.715977, 0.999999] in [0.715976, 1.000000] OK
2 chi2 19.326680 <43.82 df=19 - E[chi2]=19
3 xi 0.157885 0.157769 9.61e-05 +1.20
5 mu_lab 0.054863 0.055556 5.75e-04 -1.20
- E'/E mean 0.857886 0.857988 8.20e-05 -1.25
4a Wald 7.890089 7.888449 3.03e-03 +0.54
4a' var 0.992231 1.000000 - -0.78%
4b over 0.758822 band=[0.5277, 1.1390] (2/3..1 +-3SE)
4b' renew 116.101750 116.028751 4.63e-02 +1.58
```

6.1 表格自己送的一条免费验证

- E'/E mean 那一行，两个 A 的 σ 偏差都是 -1.25。这不是巧合：

$$\begin{aligned} r &= (A^2 + 2A \cdot \mu + 1)/(A+1)^2, \quad \mu = 2v - 1 \quad (v = \text{rng.random}()) \\ &= (A^2 - 2A + 1 + 4A \cdot v)/(A+1)^2 \\ &= \alpha + v \cdot [4A/(A+1)^2] \\ &= \alpha + v \cdot (1 - \alpha) \quad \leftarrow \text{因为 } 4A/(A+1)^2 = 1 - \alpha \end{aligned}$$

r 是随机数 v 的仿射函数，而两个 A 跑的是同一串 v （ rng 在 for A 内重开）。归一化之后（ $\text{mean} - \text{解析}/\text{SE}$ ）的 α 和 $(1-\alpha)$ 全部约掉，必然逐位相同。两个 A 的 χ^2 完全相同也是这个原因。

对照：3 xi 是 +0.66 和 +1.20，不相同——因为 $-\ln(r)$ 是非线性的，仿射关系破了。

线性统计量的 σ 偏差对两个 A 必须逐位相同，非线性的必须不同。这是一条不用写代码的验证——哪天线性那行的两个数不一样了，就是 r 的公式或者 rng 出了问题。

七、物理结论

7.1 教科书公式在 BNCT 最需要它的地方最不准

$n \approx \ln(E_0/E_{th})/\xi$ 对碳错 0.6%，对氢错 5.5%——差了近十倍。

机理：核越轻 $\Rightarrow \xi$ 越大 $\Rightarrow$ 单步越粗 $\Rightarrow$ 超越量占总 lethargy 的比例越高。超越量的绝对值被夹在 $[2/3, 1]$ 次碰撞里，但总碰撞数从氢的 18 涨到碳的 115，所以相对偏差差了 6 倍。

而 BNCT 打的是富氢的人体组织。那个每本教科书都印的公式，恰恰在 BNCT 最需要它的地方最不准。

7.2 三件事叠加：「为什么要 GPU」的完整版

人体富氢，于是同时发生三件事（数值取 $A=1$ ）：

现象	数值	后果
$c = \Sigma_s/\Sigma_t$ 接近 1	$\rightarrow 1$	平均碰撞数 $\sim 1/(1-c)$ 暴涨，每条历史很长
$\alpha = 0$	0	一次可损失全部能量，能量降落剧烈、方差大
$\langle \mu_{lab} \rangle = 2/(3A)$	0.667	强前向偏置，穿透比各向同性假设更深

三件事叠加，没有任何解析近似能算准剂量深度分布。而 7.1 节刚证明了：连最基本的慢化碰撞数估计都错 5.5%。

这就是「为什么要上 GPU」的完整论证——而且每一步都有你自己算出来的数支撑，不是从综述里抄的。

7.3 剂量的构成

^{10}B 不是弹性散射的靶核。慢化靠组织里的 $\text{H} / \text{C} / \text{N} / \text{O}$ (^{10}B 只有约 30 ppm)； ^{10}B 负责在中子慢化到热能后发生 (n,α) 反应。

$$\text{剂量} = \text{热中子通量分布} \times ^{10}\text{B} \text{ 浓度分布}$$

所以慢化算不准，剂量就算不准。这一课做的就是剂量计算链条的第一环。

八、本课模型的已知边界

面试老师问「你的程序有什么已知局限」，这三条是标准答案。知道边界在哪、知道正确做法、并且明确记录「现在不做的理由」，和「没想到」是完全不同的两件事。

① 靶核静止假设 $\rightarrow$ 热能区必须换 $S(\alpha,\beta)$

E'/E 与 E 无关，只在靶核静止假设下成立。中子降到 $kT \approx 0.025 \text{ eV}$ 附近时，靶核的热运动不可忽略，会发生上散射（中子从靶核那里获得能量）。

而 BNCT 关心的恰恰就是这个能区。真实程序在 ~ 4 eV 以下必须改用 $S(\alpha, \beta)$ 热散射律 (ENDF MF=7)。

② CM 系各向同性假设 $\rightarrow$ 高能区必须读 MF=4

s 波主导只在低能成立。14.1 MeV 的 DT 中子在 CM 系是各向异性的，要从 ENDF 的 MF=4 读角分布。聚变包层算例（一维锂包层 TBR）用得上。

③ 随机数取到开区间端点

`rng.random() = state/m  $\in [0, 1)$` ，能取到精确的 0 (LCG 满周期，每 2^{32} 步一次)。此时 $\mu_{\text{cm}} = -1$ ， $A=1$ 时 μ_{lab} 的分母 $\sqrt{A^2 + 2A\mu + 1} = 0$ ，除零。

物理上： $E'=0$ 的中子已经不存在了， μ_{lab} 无定义。目前用一条 assert 标记（判分母 > 0 ）。真实修法是让 RNG 返回开区间 $(0,1)$ ——例如 `(state + 0.5)/m`；cuRAND 的 `curand_uniform()` 就是开区间的，写 CUDA 版时会自动拿到这个性质。现在不改的理由：会让今天所有基线数字变掉。

九、自测题

答不上就回去翻对应章节。第 10 题要能连讲 3 分钟。

1. (§ 1.1, § 1.3) MC 的误差为什么 $\propto 1/\sqrt{N}$? 想把误差减半要多算几倍?
要点: CLT; $\text{Var}(\bar{x})=\sigma^2/N$; 减半要 4 倍。
2. (§ 1.4) 方差公式里为什么除 $N-1$ 不除 N ? 这个「1」是什么?
要点: $\bar{x}$ 是从数据里估的, $E[\sum(x_i-\bar{x})^2]=(N-1)\sigma^2$; 自由度损失。
3. (§ 3.1, § 3.2) 卡方检验的分母为什么是 E_j ? 自由度为什么是 $M-1$?
要点: 泊松 $\sigma^2=\text{均值}$; $\sum O_j = N$ 这一个约束。
4. (§ 3.4) 为什么不对 20 个箱各做一次 3σ , 而要合成一个 χ^2 ?
要点: 多重比较, 误报率 5.26%; 代价是 χ^2 不指出哪个箱。
5. (§ 2.4, § 5.4) 你的哪一条验证能抓住「随机数被复用」? 为什么其他几条都抓不住?
要点: $4a'$ 方差恒等式; 均值只要线性性, 卡方只看边缘分布。
6. (§ 5.1) 慢化为什么用 ξ 而不用 (E'/E) ?
要点: 只有对数可加; Jensen 不等式, 0.5 和 1.0 不能互相换算。
7. (§ 5.3) Wald 恒等式是什么? 它对随机停止时刻还成立吗? 条件是什么?
要点: $\langle u_n \rangle = \langle n \rangle \xi$; 停止时刻不能预知未来; $E[x]$ 、 $E[n]$ 有限。
8. (§ 5.5, § 5.6) 教科书公式 $n \approx \ln(E_0/E_{th})/\xi$ 差在哪一项? 那一项等于多少? 为什么不是 $\xi/2$?
要点: 超越量; $E[x^2]/(2E[x])$; 检查悖论——长的步更容易盖住阈值。
9. (§ 5.7) 为什么超越量对任何核素都在 $[2/3, 1]$ 之间? 两个端点分别对应什么分布?
要点: $A=1$ 指数分布无记忆 $\rightarrow 1$; $A \rightarrow \infty$ 近似均匀分布 $\rightarrow 2/3$ 。
10. (全篇) 你的程序怎么知道自己是对的?
要点: 九条验证 + 四档判据强度 + 覆盖率分析 (每条管住哪几行、盲区是什么) + 标度不变性 + 故意弄坏验过。这一题不是背答案, 是把前九题串成一个故事。

十、附录

附录 A：写代码前扫一遍（已在 lesson04_energy.py 文件头）

```
# [ ] 有没有用 min/max/sum/m/alpha 这类名字覆盖掉还要用的东西
# [ ] 函数调用：括号有没有？参数给了没有？
# [ ] 函数返回几个值？接了几个？ ← 9/5 一天内犯两次
# [ ] assert 有没有漏 abs()？消息里的占位符对不对？
# [ ] 同一个量有没有写两遍公式
# [ ] 累加器初始化在哪一层循环外面；判据在哪一层循环外面
# [ ] 方差公式里的均值，和平方和是同一个量吗
# [ ] 数组下标有没有夹边界
# [ ] rng 在哪一层创建？绝不能在循环体内或调用实参里
# [ ] 这个累加器是 per-sample 还是 per-history？
# [ ] 这条判据是哪一档强度：恒等式 / 整数计数 /  $3\sigma$  / 工程界
# [ ] 容差是常数还是由量级导出的？统计量里有没有混进随手设的  $E0$ 
```

贴清单和用清单是两件事。9/5 当天贴上了清单，仍然踩中了第 6 条（累加器位置）和第 3 条（返回值解包，两次）。

附录 B：Python 陷阱（本课新增）

写法	实际发生什么	会不会报错
<code>assert "消息"</code>	断言非空字符串，恒真。正确是 <code>assert 条件, "消息"</code>	不会
<code>A==1 & mu==-1</code>	<code>&</code> 是按位与且优先级高于 <code>==</code> ，解析成 <code>A == (1&mu) == -1</code>	看类型
<code>"%.6f" % a / b</code>	<code>%</code> 与 <code>/</code> 同优先级左结合 → <code>(str % a) / b</code>	会（但只在失败路径）
<code>"x=%.6f)%x"</code>	<code>%x</code> 写在了字符串里面，没有格式化	不会
<code>print("...")%(...)</code>	<code>%</code> 在括号外面 → <code>None % tuple</code>	会
<code>E = scatter(...)</code>	返回的是元组，没解包	会（下一次运算）
<code>"%-12s" % "中文名"</code>	宽度数字符数，中文占两个显示列 → 永远对不齐	不会
<code>%6.f</code> vs <code>%.6f</code>	前者是宽 6 精度 0。点在数字前后意思相反	不会
<code>%%</code>	才是字面百分号	—

附录 C：递归为什么不用在粒子跟踪里

- Python 深度上限约 1000，且没有尾调用优化（Guido 的决定，为保留完整 traceback）
- 4b 的碰撞数是无界的：A=12 要 116 次，A=238 要 2172 次
- 关键：CUDA 每线程栈只有几 KB，上万线程同时递归会爆显存；且 warp 内递归深度不同 = 严重的线程发散

从 MCNP 到 OpenMC 到你 12 月要写的 CUDA kernel, 粒子跟踪主循环全部是 `while` + 显式状态变量, 没有一个用递归。

真正该用递归的是后面的 **CSG 几何树求交**: 「射线和这棵布尔树的交点」= 「射线和左子树的交点」+ 「射线和右子树的交点」再按布尔运算合并——**子问题和原问题同型**, 深度由几何复杂度决定 (通常十几层)。那才是递归的正当用途。

BNCT-GPU 项目 · 第 4 课原理讲义 · 2026-09-05 · 全部数值经代码实测复核